La geometria della programmazione lineare

Indice

La dimensione di un poliedro

Facce, faccette e vertici

Soluzioni di base ammissibili e vertici

Il Teorema Fondamentale, in chiave geometrica

La dimensione di un poliedro

Introduzione: La dimensione di un poliedro

- La regione ammissibile di un problema LP è un poliedro $F \subseteq \mathbb{R}^n$
- Finora l'abbiamo descritta attraverso i suoi **vincoli lineari**
- In questo capitolo ne descriviamo la struttura **geometrica**, e la mettiamo in relazione con le nozioni algebriche di **base** e di **soluzione di base ammissibile**
- La prima nozione geometrica è la **dimensione**: quante direzioni indipendenti ha un poliedro

Inviluppo affine e dimensione

Definizione 1: inviluppo affine e dimensione

Dato un poliedro $F \subseteq \mathbb{R}^n$, il suo ***inviluppo affine*** $\mathrm{aff}(F)$ *è il più piccolo sottospazio affine di $\mathbb{R}^n$ che contiene F. La* ***dimensione*** *di F, indicata con $\dim(F)$, è la dimensione di $\mathrm{aff}(F)$.*

In modo equivalente, $\dim(F) = k$ se e solo se F contiene $k+1$ punti $\boldsymbol{x}^{(0)}, \boldsymbol{x}^{(1)}, \ldots, \boldsymbol{x}^{(k)}$ tali che i k vettori $\boldsymbol{x}^{(1)} - \boldsymbol{x}^{(0)}, \ldots, \boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{x}^{(0)}$ sono linearmente indipendenti, e non contiene $k+2$ punti con questa proprietà.

Poliedro a dimensione piena

Definizione 2: poliedro a dimensione piena

*Un poliedro $F \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice **a dimensione piena** se* $\dim(F) = n$. *Per convenzione,* $\dim(\emptyset) = -1$, *e un poliedro costituito da un solo punto ha dimensione* 0.

- La dimensione di un poliedro non è il numero di variabili: è il numero di direzioni indipendenti lungo le quali ci si può muovere all'interno del poliedro
- Ogni vincolo di uguaglianza soddisfatto da tutti i punti di F, e linearmente indipendente dagli altri, ne riduce la dimensione di uno

Forma standard e forma canonica

- La regione ammissibile di un problema LP in **forma standard di massimo**,

$$F = \{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n \ : \ \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}, \ \boldsymbol{x} \geq 0 \},$$

  non è mai a dimensione piena quando $F \neq \emptyset$ e $\text{rank}(\boldsymbol{A}) \geq 1$

- Tutti i suoi punti soddisfano gli m vincoli di uguaglianza, e quindi

$$\dim(F) \ \leq \ n - \text{rank}(\boldsymbol{A})$$

- La regione ammissibile di un problema LP in **forma canonica di massimo** è invece a dimensione piena ogni volta che contiene un punto che soddisfa tutti i vincoli in senso stretto

Calcoliamo la dimensione di due regioni ammissibili:

una in forma canonica e una in forma standard.

Esempio: dimensione di un poliedro (1/2)

- La regione ammissibile del problema LP in forma canonica di massimo

$$
\begin{array}{rrrrrrrr}
\max & 5 & x_1 & + & 2 & x_2 & & \\
\text{soggetto a} & - & x_1 & + & 3 & x_2 & \leq & 12 \\
 & & x_1 & + & 2 & x_2 & \leq & 12 \\
 & 3 & x_1 & - & 2 & x_2 & \leq & 8 \\
 & & x_1, & & & x_2 & \geq & 0
\end{array}
$$

è **a dimensione piena**: $\dim(F) = 2$, perché per esempio il punto $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ soddisfa tutti e cinque i vincoli in senso stretto, e quindi un piccolo disco centrato in esso è contenuto in F

Esempio: dimensione di un poliedro (2/2)

- La regione ammissibile del problema LP in forma standard di massimo

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \ : \ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 4, \quad \boldsymbol{x} \geq 0 \right\}$$

  ha dimensione $\dim(F) = 2$, e quindi non è a dimensione piena

- Tutti i suoi punti giacciono sul piano $2x_1 + 3x_2 + x_3 = 4$
- Qui $n = 3$, $\text{rank}(\boldsymbol{A}) = 1$ e infatti

$$\dim(F) = 2 = n - \text{rank}(\boldsymbol{A})$$

Riepilogo: la dimensione di un poliedro

Dimensione:

- $\dim(F)$ è la dimensione dell'inviluppo affine di F: il numero di direzioni indipendenti all'interno di F
- $F \subseteq \mathbb{R}^n$ è a dimensione piena se $\dim(F) = n$; $\dim(\emptyset) = -1$, un solo punto ha dimensione 0

Forme di un problema LP:

- Forma standard: $\dim(F) \leq n - \text{rank}(\boldsymbol{A})$, mai a dimensione piena
- Forma canonica: a dimensione piena se un punto soddisfa tutti i vincoli in senso stretto

Facce, faccette e vertici

Introduzione: Facce, faccette e vertici

- Un poliedro ha un **bordo** fatto di pezzi di dimensioni diverse: in $\mathbb{R}^2$, spigoli e punti d'angolo
- Descriviamo questi pezzi attraverso le **disuguaglianze valide** e le **facce**
- Le **faccette** sono i vincoli che non si possono eliminare, i **vertici** risulteranno essere le soluzioni di base ammissibili
- Caratterizziamo inoltre i vertici come i **punti estremi** del poliedro

Disuguaglianza valida

Definizione 3: disuguaglianza valida

Una disuguaglianza lineare $\boldsymbol{a}'\boldsymbol{x} \leq \beta$, *con* $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n$ *e* $\beta \in \mathbb{R}$, *è* ***valida*** *per un poliedro* $F \subseteq \mathbb{R}^n$ *se è soddisfatta da tutti i suoi punti:*

$$\boldsymbol{a}'\boldsymbol{x} \leq \beta, \qquad \forall \boldsymbol{x} \in F.$$

Faccia

Definizione 4: faccia

Dati un poliedro $F \subseteq \mathbb{R}^n$ e una disuguaglianza valida $\boldsymbol{a}'\boldsymbol{x} \leq \beta$ per F, l'insieme

$$G = \left\{ \boldsymbol{x} \in F \ : \ \boldsymbol{a}'\boldsymbol{x} = \beta \right\}$$

si chiama ***faccia*** *di F. Una faccia è* ***propria*** *se $G \neq \emptyset$ e $G \neq F$.*

Le facce di un poliedro

- Una faccia di un poliedro si ottiene richiedendo che una disuguaglianza valida sia soddisfatta all'uguaglianza, ed è essa stessa un poliedro

- Sia F sia $\emptyset$ sono facce di F:
  - la prima si ottiene con la disuguaglianza valida $0'\boldsymbol{x} \leq 0$
  - la seconda con una qualsiasi disuguaglianza valida che non è mai soddisfatta all'uguaglianza

Vincoli e facce

- Ogni vincolo lineare $\sum_j a_{ij} x_j \leq b_i$ del problema LP è una disuguaglianza valida per la sua regione ammissibile
- Quindi definisce una faccia: l'insieme delle soluzioni ammissibili per cui il vincolo è **attivo**
- Insieme alle condizioni degli scarti complementari, questo è il legame tra la geometria di F e il problema duale

Faccetta e vertice

Definizione 5: faccetta e vertice

Dati un poliedro $F \subseteq \mathbb{R}^n$ e una faccia non vuota G di F:

1. *G è una **faccetta** di F se $\dim(G) = \dim(F) - 1$;*
2. *G è un **vertice** di F se $\dim(G) = 0$, cioè se G è costituita da un solo punto.*

Una faccetta è sempre una faccia propria. Un vertice è una faccia propria, tranne quando F stesso è costituito da un solo punto: in tal caso $G = F$ è l'unico vertice di F.

Perché faccette e vertici sono importanti

- Le faccette sono le facce proprie **più grandi**
- Quando il poliedro ha almeno un vertice (come la regione ammissibile di un problema LP con variabili non negative), i vertici sono le facce non vuote **più piccole**
- Le faccette sono importanti perché sono esattamente i vincoli che non si possono eliminare: un poliedro a dimensione piena è descritto dalle sue disuguaglianze che definiscono faccette, e solo da quelle
- I vertici sono importanti perché, come mostriamo più avanti, sono esattamente le soluzioni di base ammissibili

Un vertice è definito attraverso una disuguaglianza valida.

Diamo ora una definizione equivalente,
che usa soltanto i punti del poliedro.

Punto estremo

Definizione 6: punto estremo

Un punto $\boldsymbol{x} \in F$ *è un* ***punto estremo*** *del poliedro* F *se non si può scrivere come combinazione convessa di due punti distinti di* F*, cioè se non esistono* $\boldsymbol{x}^{(1)}, \boldsymbol{x}^{(2)} \in F$ *con* $\boldsymbol{x}^{(1)} \neq \boldsymbol{x}^{(2)}$ *e* $\lambda \in (0,1)$ *tali che*

$$\boldsymbol{x} = \lambda\, \boldsymbol{x}^{(1)} + (1-\lambda)\, \boldsymbol{x}^{(2)}.$$

Vertici e punti estremi

Teorema 1: vertici e punti estremi

Dati un poliedro $F \subseteq \mathbb{R}^n$ e un punto $\boldsymbol{x} \in F$, le due affermazioni seguenti sono equivalenti:

1. $\{\boldsymbol{x}\}$ *è un vertice di* F*;*
2. $\boldsymbol{x}$ *è un punto estremo di* F*.*

- Dimostriamo separatamente le due implicazioni: $(1 \Rightarrow 2)$ usa la disuguaglianza valida del vertice, $(2 \Rightarrow 1)$ usa i vincoli attivi in $\boldsymbol{x}$

Dimostrazione (1/3)

- $(1 \Rightarrow 2)$ Sia $\{\boldsymbol{x}\}$ la faccia definita dalla disuguaglianza valida $\boldsymbol{a}'\boldsymbol{y} \leq \beta$, e supponiamo

$$\boldsymbol{x} = \lambda\, \boldsymbol{x}^{(1)} + (1 - \lambda)\, \boldsymbol{x}^{(2)}$$

  con $\boldsymbol{x}^{(1)}, \boldsymbol{x}^{(2)} \in F$ e $\lambda \in (0, 1)$

- Allora

$$\beta = \boldsymbol{a}'\boldsymbol{x} = \lambda \underbrace{\boldsymbol{a}'\boldsymbol{x}^{(1)}}_{\leq \beta} + (1 - \lambda) \underbrace{\boldsymbol{a}'\boldsymbol{x}^{(2)}}_{\leq \beta} \leq \beta$$

- La disuguaglianza può valere con uguaglianza solo se $\boldsymbol{a}'\boldsymbol{x}^{(1)} = \boldsymbol{a}'\boldsymbol{x}^{(2)} = \beta$

- Di conseguenza entrambi i punti appartengono alla faccia $\{\boldsymbol{x}\}$, e quindi $\boldsymbol{x}^{(1)} = \boldsymbol{x}^{(2)} = \boldsymbol{x}$: i due punti non sono distinti

Dimostrazione (2/3)

- $(2 \Rightarrow 1)$ Sia $\boldsymbol{x}$ un punto estremo e sia I l'insieme degli indici dei vincoli di F attivi in $\boldsymbol{x}$
- Se le righe $\{\boldsymbol{a}_i\}_{i \in I}$ non generassero $\mathbb{R}^n$, esisterebbe una direzione $\boldsymbol{d} \neq 0$ con

$$\boldsymbol{a}_i' \boldsymbol{d} = 0, \qquad \forall i \in I$$

- Quindi, per $\varepsilon > 0$ abbastanza piccolo, entrambi i punti $\boldsymbol{x} \pm \varepsilon \boldsymbol{d}$ apparterrebbero a F
- Questo contraddice il fatto che $\boldsymbol{x}$ è un punto estremo, poiché $\boldsymbol{x}$ è il loro punto medio

Dimostrazione (3/3)

- Di conseguenza le righe attive generano $\mathbb{R}^n$
- Il sistema $\{\boldsymbol{a}_i'\boldsymbol{y} = b_i\}_{i \in I}$ ha $\boldsymbol{x}$ come unica soluzione
- La disuguaglianza valida ottenuta sommando i vincoli attivi definisce la faccia $\{\boldsymbol{x}\}$

□

Guardiamo le facce, le faccette e i vertici
della prima regione ammissibile dell'esempio sulla dimensione.

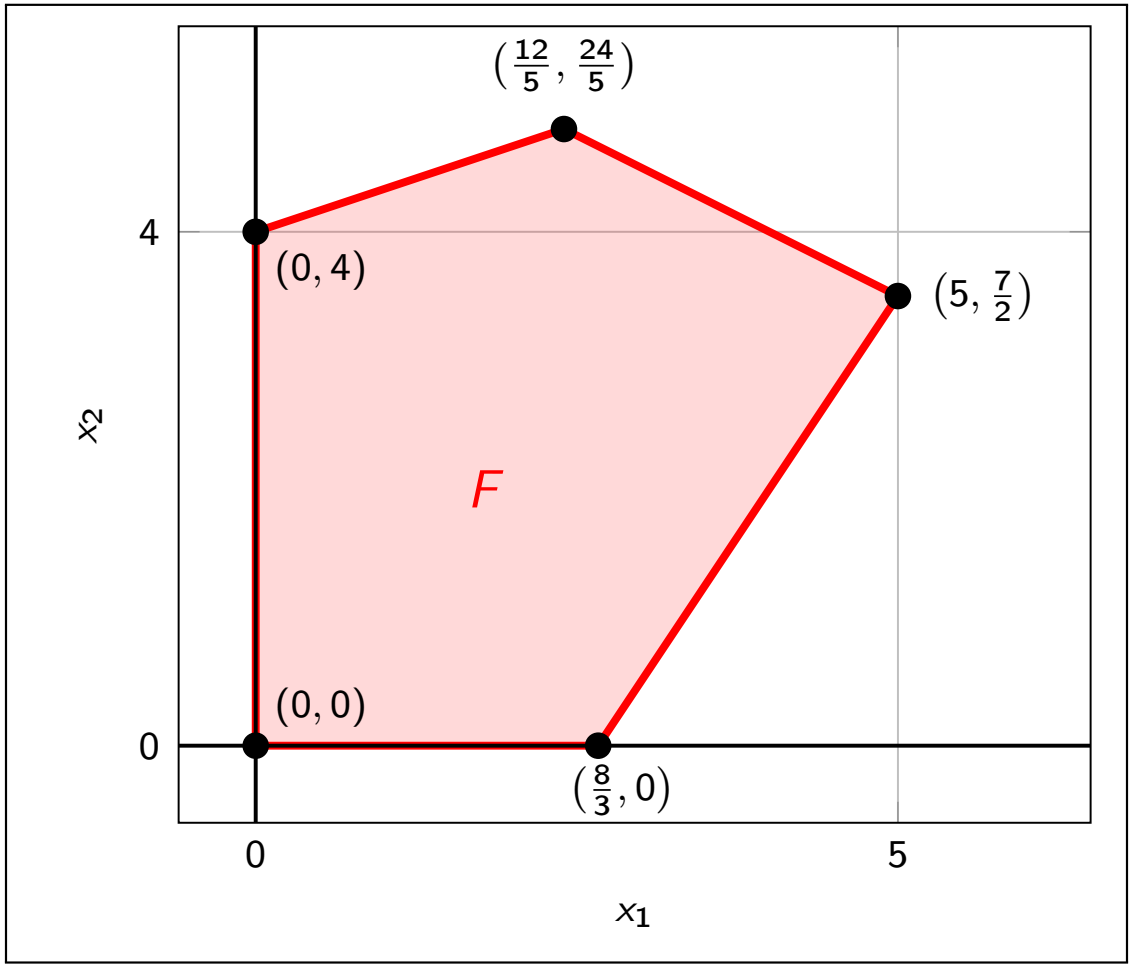
Esempio: facce, faccette e vertici (1/3)

- Consideriamo la regione ammissibile F del primo problema LP dell'esempio sulla dimensione
- È a dimensione piena, $\dim(F) = 2$, e quindi:
  1. le sue **faccette** sono le sue facce di dimensione 1, cioè i suoi cinque spigoli;
  2. i suoi **vertici** sono le sue facce di dimensione 0, cioè i suoi cinque punti d'angolo
- Ciascuno dei cinque vincoli lineari definisce una faccetta, e quindi sono tutti necessari per descrivere F

Esempio: facce, faccette e vertici (2/3)

vincolo	**faccetta che definisce**	**vertici che contiene**
$-x_1 + 3x_2 \leq 12$	spigolo da $(0,4)$ a $\left(\frac{12}{5}, \frac{24}{5}\right)$	2
$x_1 + 2x_2 \leq 12$	spigolo da $\left(\frac{12}{5}, \frac{24}{5}\right)$ a $\left(5, \frac{7}{2}\right)$	2
$3x_1 - 2x_2 \leq 8$	spigolo da $\left(5, \frac{7}{2}\right)$ a $\left(\frac{8}{3}, 0\right)$	2
$x_2 \geq 0$	spigolo da $\left(\frac{8}{3}, 0\right)$ a $(0,0)$	2
$x_1 \geq 0$	spigolo da $(0,0)$ a $(0,4)$	2

Esempio: facce, faccette e vertici (3/3)



I cinque punti segnati in nero sono i vertici di F, e i cinque segmenti rossi che li uniscono sono le sue faccette.

Riepilogo: facce, faccette e vertici

Facce:

- Una faccia è l'insieme dei punti di F che soddisfano all'uguaglianza una disuguaglianza valida
- Ogni vincolo definisce una faccia: le soluzioni in cui è attivo

Faccette e vertici:

- Faccetta: una faccia di dimensione $\dim(F) - 1$, un vincolo che non si può eliminare
- Vertice: una faccia di dimensione 0, un solo punto
- I vertici sono esattamente i **punti estremi**: i punti che non sono combinazione convessa di due punti distinti di F

Soluzioni di base ammissibili e vertici

Introduzione: Soluzioni di base ammissibili e vertici

- Colleghiamo ora la nozione geometrica di **vertice** alla nozione algebrica di **soluzione di base ammissibile**, che è quella usata dall'algoritmo del simplesso
- Consideriamo un problema LP in forma standard di massimo con $n + m$ variabili non negative e m vincoli lineari di uguaglianza, con $\text{rank}(\boldsymbol{A}) = m$
- Vediamo anche quando più basi danno lo stesso vertice: la **degenerazione**

Soluzioni di base ammissibili e vertici

Teorema 2: soluzioni di base ammissibili e vertici

Dati un problema LP in forma standard di massimo e un punto $\bar{\boldsymbol{x}} \in F$*, le due affermazioni seguenti sono equivalenti:*

1. $\bar{\boldsymbol{x}}$ *è una* ***soluzione di base ammissibile****, cioè esiste una base* $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ *tale che* $\bar{\boldsymbol{x}}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\boldsymbol{b} \geq 0$ *e* $\bar{\boldsymbol{x}}_{\mathcal{N}} = 0$*;*
2. $\bar{\boldsymbol{x}}$ *è un* ***vertice*** *di* F*.*

L'idea della dimostrazione

- Le colonne associate alle componenti strettamente positive di $\bar{\boldsymbol{x}}$ sono linearmente indipendenti

se e solo se

- $\bar{\boldsymbol{x}}$ non si può spostare in due direzioni opposte restando in F

Usiamo il teorema su vertici e punti estremi:
un vertice è un punto che non è il punto medio di due punti distinti di F.

Dimostrazione (1/4)

- Sia $P = \{ j \ : \ \bar{x}_j > 0 \}$
- $(1 \Rightarrow 2)$ Sia $\bar{\boldsymbol{x}}$ una soluzione di base ammissibile con base $\mathcal{B}$
- Allora $P \subseteq \mathcal{B}$, e quindi le colonne $\{\boldsymbol{A}_j\}_{j \in P}$ sono linearmente indipendenti, essendo un sottoinsieme delle colonne della matrice invertibile $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$
- Supponiamo

$$\bar{\boldsymbol{x}} = \lambda \, \boldsymbol{x}^{(1)} + (1 - \lambda) \, \boldsymbol{x}^{(2)}$$

con $\boldsymbol{x}^{(1)}, \boldsymbol{x}^{(2)} \in F$ e $\lambda \in (0, 1)$

Dimostrazione (2/4)

- Per ogni $j \notin P$ abbiamo $\bar{x}_j = 0$ e, poiché entrambi i punti sono non negativi, $x_j^{(1)} = x_j^{(2)} = 0$
- Posto $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{x}^{(1)} - \boldsymbol{x}^{(2)}$, otteniamo $d_j = 0$ per ogni $j \notin P$ e

$$\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}^{(1)} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}^{(2)} = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{b} = 0$$

$$\Longrightarrow \qquad \sum_{j \in P} d_j\, \boldsymbol{A}_j = 0$$

- Per l'indipendenza lineare di $\{\boldsymbol{A}_j\}_{j \in P}$ otteniamo $\boldsymbol{d} = 0$, cioè $\boldsymbol{x}^{(1)} = \boldsymbol{x}^{(2)}$
- Di conseguenza $\bar{\boldsymbol{x}}$ è un punto estremo e, per il Teorema 1, un vertice di F

Dimostrazione (3/4)

- $(2 \Rightarrow 1)$ Sia $\bar{\boldsymbol{x}}$ un vertice di F e supponiamo, per assurdo, che le colonne $\{\boldsymbol{A}_j\}_{j \in P}$ siano linearmente dipendenti
- Esiste $\boldsymbol{d} \neq 0$ con $d_j = 0$ per ogni $j \notin P$ e

$$\sum_{j \in P} d_j \boldsymbol{A}_j = 0$$

- Poiché $\bar{x}_j > 0$ per ogni $j \in P$, per $\varepsilon > 0$ abbastanza piccolo entrambi i punti $\bar{\boldsymbol{x}} \pm \varepsilon \boldsymbol{d}$ sono non negativi
- Soddisfano $\boldsymbol{A}(\bar{\boldsymbol{x}} \pm \varepsilon \boldsymbol{d}) = \boldsymbol{b}$: appartengono a F
- Ma $\bar{\boldsymbol{x}}$ è il loro punto medio, il che contraddice il Teorema 1

Dimostrazione (4/4)

- Di conseguenza le colonne $\{\boldsymbol{A}_j\}_{j \in P}$ sono linearmente indipendenti
- Poiché $\text{rank}(\boldsymbol{A}) = m$, si possono completare a m colonne linearmente indipendenti, i cui indici formano una base $\mathcal{B} \supseteq P$
- Rispetto a essa,

$$\bar{\boldsymbol{x}}_{\mathcal{N}} = 0 \qquad \text{e} \qquad \bar{\boldsymbol{x}}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \boldsymbol{b} \geq 0$$

- $\bar{\boldsymbol{x}}$ è una soluzione di base ammissibile

□

Basi e vertici

- La corrispondenza tra basi e vertici è **suriettiva** ma non necessariamente **biunivoca**
- Ogni soluzione di base ammissibile è un vertice, ma lo stesso vertice può essere associato a più basi diverse
- Ciò accade solo se il vertice è **degenere**, cioè se qualche variabile in base assume il valore 0
- Un vertice non degenere è associato a esattamente una base, formata dagli indici delle sue componenti strettamente positive
- Un vertice degenere è di solito, ma non sempre, associato a più basi

Elenchiamo tutte le basi del primo problema LP dell'esempio sulla dimensione, e troviamo i suoi vertici.

Esempio: basi e vertici (1/4)

- Consideriamo il primo problema LP dell'esempio sulla dimensione in forma standard di massimo, con $n + m = 5$ variabili non negative e $m = 3$ vincoli lineari di uguaglianza
- Una base è un sottoinsieme di 3 indici su 5, e ci sono $\binom{5}{3} = 10$ sottoinsiemi di questo tipo
- Tutti danno una matrice invertibile $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$, e quindi sono tutti basi

Esempio: basi e vertici (2/4)

$\mathcal{B}$	$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\boldsymbol{b}$	ammissibile	vertice (x_1, x_2)
$\{1,2,3\}$	$(5,\ \frac{7}{2},\ \frac{13}{2})$	✓	$(5, \frac{7}{2})$
$\{1,2,4\}$	$(\frac{48}{7},\ \frac{44}{7},\ -\frac{52}{7})$		
$\{1,2,5\}$	$(\frac{12}{5},\ \frac{24}{5},\ \frac{52}{5})$	✓	$(\frac{12}{5}, \frac{24}{5})$
$\{1,3,4\}$	$(\frac{8}{3},\ \frac{44}{3},\ \frac{28}{3})$	✓	$(\frac{8}{3}, 0)$
$\{1,3,5\}$	$(12,\ 24,\ -28)$		

Esempio: basi e vertici (3/4)

$\mathcal{B}$	$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\boldsymbol{b}$	ammissibile	vertice (x_1, x_2)
$\{1, 4, 5\}$	$(-12,\ 24,\ 44)$		
$\{2, 3, 4\}$	$(-4,\ 24,\ 20)$		
$\{2, 3, 5\}$	$(6,\ -6,\ 20)$		
$\{2, 4, 5\}$	$(4,\ 4,\ 16)$	✓	$(0, 4)$
$\{3, 4, 5\}$	$(12,\ 12,\ 8)$	✓	$(0, 0)$

Esempio: basi e vertici (4/4)

- Esattamente 5 delle 10 basi sono ammissibili, e corrispondono ai 5 vertici di F determinati nell'esempio precedente
- In questo problema LP la corrispondenza è **biunivoca**, poiché nessuna soluzione di base ammissibile è degenere
- In ogni riga ammissibile della tabella tutte e tre le variabili in base sono strettamente positive

Che cosa succede invece in un vertice degenere?

Guardiamo una regione ammissibile costituita da un solo punto.

Esempio: un vertice degenere (1/3)

- Consideriamo invece il seguente problema LP in forma canonica di massimo, la cui regione ammissibile è costituita da un solo punto:

$$
\begin{array}{rrcrcrcr}
\max & & x_1 & + & 2 & x_2 & & \\
\text{soggetto a} & & x_1 & + & & x_2 & \leq & 2 \\
& - & x_1 & - & & x_2 & \leq & -2 \\
& & x_1 & - & & x_2 & \leq & 0 \\
& - & x_1 & + & & x_2 & \leq & 0 \\
& & x_1, & & & x_2 & \geq & 0
\end{array}
$$

Esempio: un vertice degenere (2/3)

- I primi due vincoli impongono $x_1 + x_2 = 2$ e gli ultimi due impongono $x_1 = x_2$, quindi

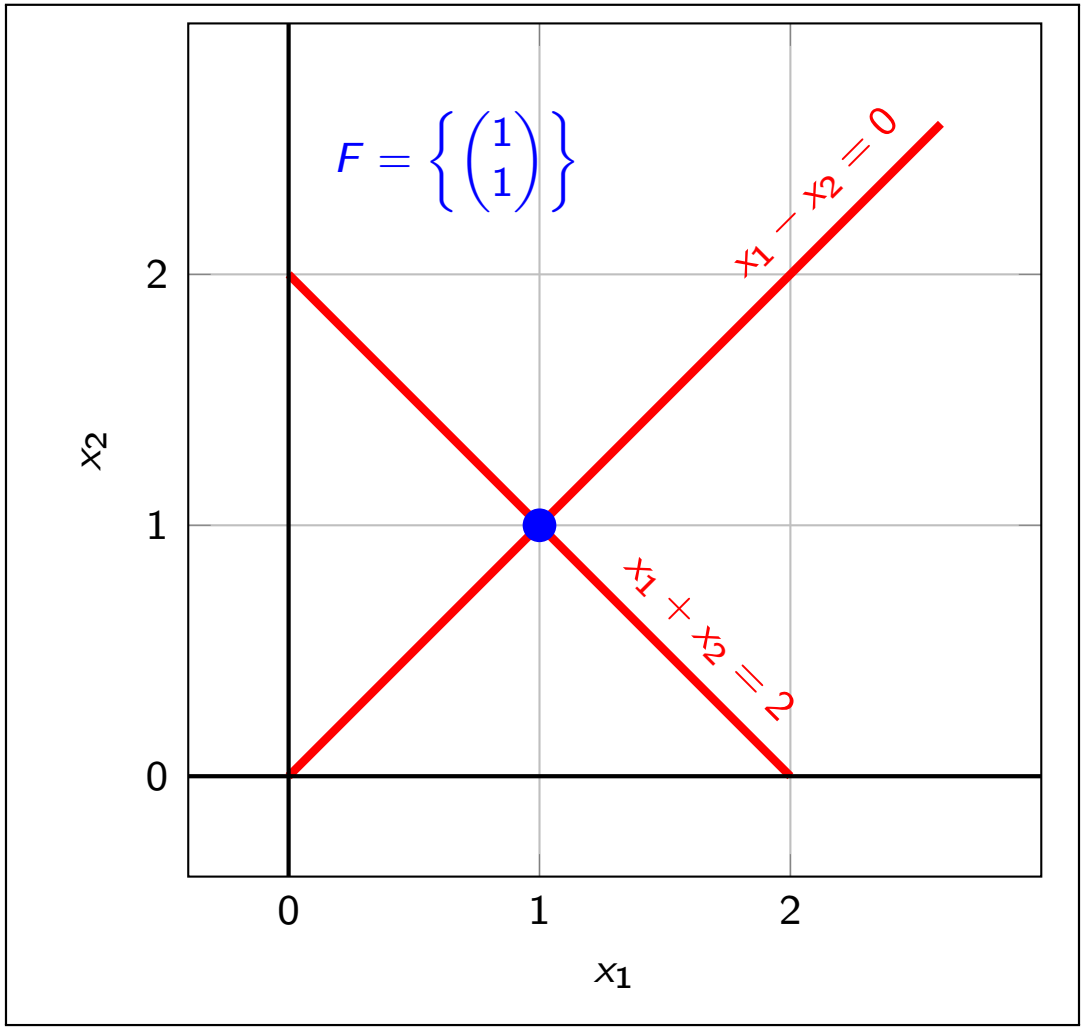
$$F = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \qquad \dim(F) = 0$$

- In forma standard di massimo il problema ha 6 variabili e 4 vincoli, e l'unico vertice $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ è associato a **quattro** basi diverse,

$$\{1, 2, 3, 5\}, \qquad \{1, 2, 3, 6\}, \qquad \{1, 2, 4, 5\}, \qquad \{1, 2, 4, 6\},$$

  in ciascuna delle quali due variabili in base assumono il valore 0
- Questo vertice è quindi **degenere**, e la corrispondenza tra basi e vertici non è biunivoca

Esempio: un vertice degenere (3/3)



Riepilogo: soluzioni di base ammissibili e vertici

Basi e vertici:

- Un punto di F è una soluzione di base ammissibile se e solo se è un vertice di F
- Le colonne delle componenti strettamente positive di un vertice sono linearmente indipendenti

Degenerazione:

- Ogni soluzione di base ammissibile è un vertice, ma un vertice può avere più basi
- Ciò accade solo in un vertice **degenere**, in cui qualche variabile in base vale 0
- Un vertice non degenere ha esattamente una base

Il Teorema Fondamentale, in chiave geometrica

Introduzione: Il Teorema Fondamentale, in chiave geometrica

- Il Teorema Fondamentale della programmazione lineare afferma che, ogni volta che un problema LP ammette una soluzione ottima, ammette una soluzione di base ammissibile che è ottima
- Per il Teorema 2, questo enunciato ha un'immediata lettura geometrica
- Leggiamo sul poliedro le soluzioni ottime, il test di ottimalità e l'operazione di pivot dell'algoritmo del simplesso

Vertici ottimi

Corollario 1: vertici ottimi

*Se un problema LP ammette una soluzione ottima, allora almeno un **vertice** della sua regione ammissibile è una soluzione ottima.*

- Questo è il risultato che giustifica il **metodo grafico**: per risolvere un problema LP con due variabili è sufficiente calcolare il valore obiettivo in ciascun vertice della regione ammissibile e tenere il migliore
- È anche il risultato che rende possibile l'algoritmo del simplesso: la ricerca di una soluzione ottima, che a priori è una ricerca fra infiniti punti, diventa una ricerca fra i finiti vertici

La faccia ottima

- L'insieme delle soluzioni ottime di un problema LP è esso stesso una **faccia** della regione ammissibile
- È la faccia definita dalla disuguaglianza valida

$$\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} \leq z(\, LP\,)$$

- Di conseguenza:
  1. se tale faccia è un vertice, la soluzione ottima è unica;
  2. se tale faccia ha dimensione 1 o più, il problema LP ammette infinite soluzioni ottime, e fra di esse almeno un vertice

Il test di ottimalità

- Un vertice è una soluzione ottima se e solo se nessuno spigolo che parte da esso, limitato o illimitato, migliora la funzione obiettivo
- Il **test di ottimalità** dell'algoritmo del simplesso si basa su questa proprietà: le variabili fuori base corrispondono alle direzioni che escono dal vertice, e il loro effetto sulla funzione obiettivo è misurato dai costi ridotti
- Il test è una condizione sufficiente per l'ottimalità ma, in un vertice degenere, non necessaria
- Un vertice degenere può essere ottimo anche se qualche costo ridotto è positivo, poiché la direzione corrispondente può uscire immediatamente da F

Vertici adiacenti

Definizione 7: vertici adiacenti

*Due vertici di un poliedro si dicono **adiacenti** se il segmento che li congiunge è una faccia, cioè uno spigolo.*

- In termini di basi, due soluzioni di base ammissibili non degeneri sono adiacenti se e solo se le loro basi differiscono per esattamente un indice

Pivot e vertici adiacenti

- Un'**operazione di pivot** dell'algoritmo del simplesso sostituisce un indice della base con un altro
- Se è non degenere, ci si sposta da un vertice a uno **adiacente**, lungo uno spigolo della regione ammissibile, aumentando strettamente il valore obiettivo
- Se è degenere ($t_m = 0$), cambia la base ma resta nello stesso vertice
- L'algoritmo del simplesso è, geometricamente, un **cammino sugli spigoli** del poliedro

Esempio: il simplesso sugli spigoli (1/2)

- L'esecuzione dell'algoritmo del simplesso sul primo problema LP dell'esempio sulla dimensione, partendo dalla base $\mathcal{B} = \{3, 4, 5\}$, visita i seguenti vertici:

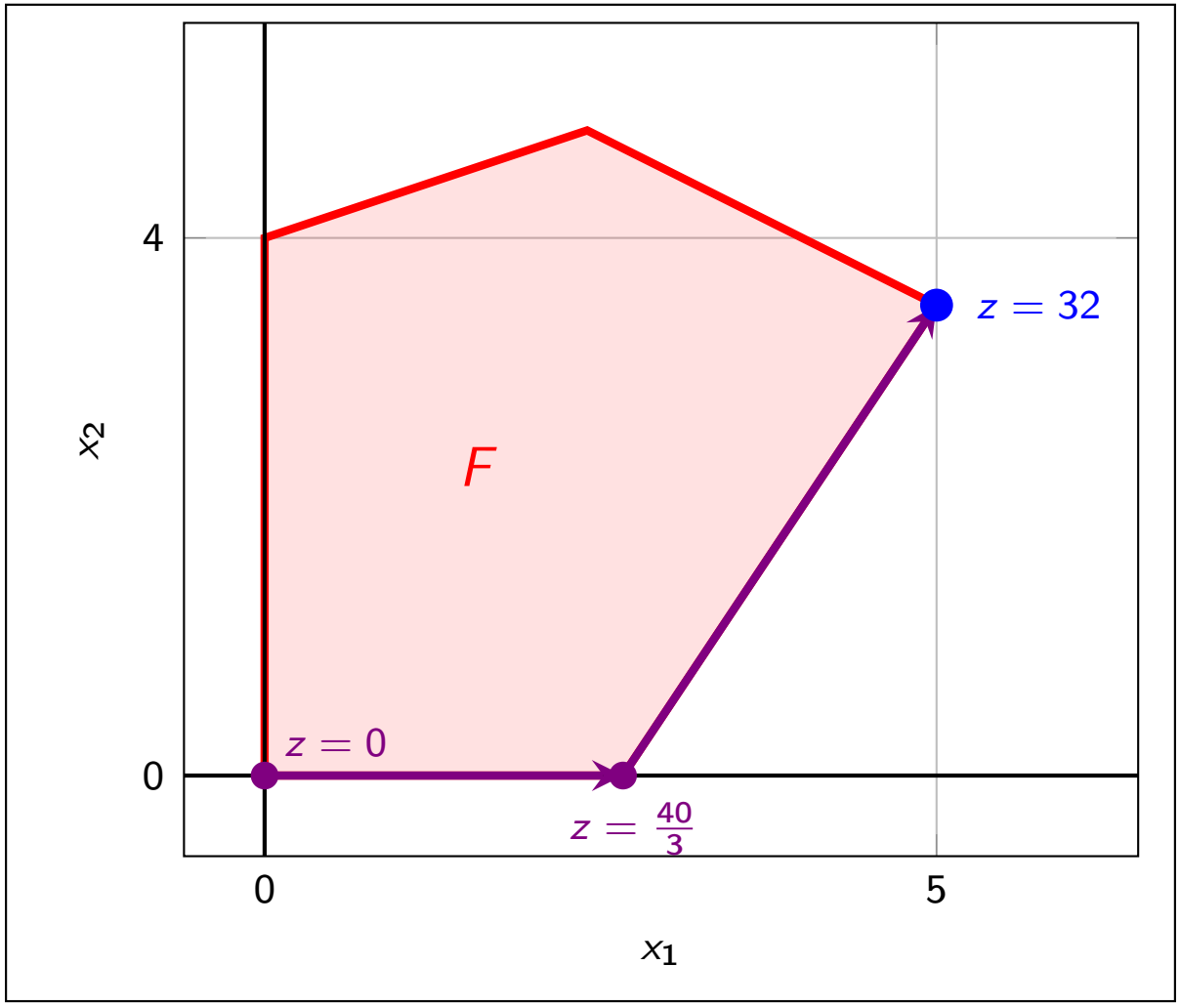
$$(0, 0) \longrightarrow \left(\frac{8}{3}, 0\right) \longrightarrow \left(5, \frac{7}{2}\right),$$

  con valori obiettivo 0, $\frac{40}{3}$ e 32

- Ogni passo si muove lungo uno spigolo di F, verso un vertice adiacente, e il valore obiettivo aumenta strettamente

- Nella figura della slide seguente, in viola i due vertici visitati prima dell'ultimo, in blu il vertice ottimo

Esempio: il simplesso sugli spigoli (2/2)



Riepilogo: il Teorema Fondamentale, in chiave geometrica

Vertici ottimi:

- Se un problema LP ammette una soluzione ottima, almeno un vertice è ottimo
- L'insieme delle soluzioni ottime è una faccia: la faccia ottima

L'algoritmo del simplesso sul poliedro:

- Variabili fuori base: direzioni che escono dal vertice; costi ridotti: il loro effetto sull'obiettivo
- Un'operazione di pivot non degenere porta a un vertice **adiacente**, lungo uno spigolo
- L'algoritmo del simplesso è un cammino sugli spigoli del poliedro

Riepilogo (1/3)

nozione geometrica	**corrispondente algebrico**
poliedro F	regione ammissibile del problema LP
$\dim(F)$	n meno le uguaglianze indipendenti valide in F
faccia	soluzioni in cui una disuguaglianza valida è attiva
faccetta	un vincolo che non si può eliminare
vertice = punto estremo	soluzione di base ammissibile
vertice degenere	più basi, un solo punto
spigolo tra due vertici	operazione di pivot
faccia ottima	insieme delle soluzioni ottime

Riepilogo (2/3)

Il numero dei vertici:

- Il numero di vertici di un poliedro può essere **esponenziale** nel numero dei suoi vincoli e variabili
- Per un problema LP in forma standard di massimo è limitato da $\binom{n+m}{m}$
- Per questo l'algoritmo del simplesso, che visita un vertice alla volta, non si può dimostrare efficiente semplicemente contando i vertici
- E per questo il suo comportamento pratico è molto migliore del suo caso peggiore

Riepilogo (3/3)

- La **dimensione** di un poliedro è il numero delle sue direzioni indipendenti; in forma standard $\dim(F) \leq n - \text{rank}(\boldsymbol{A})$
- Le **facce** sono definite da disuguaglianze valide; le **faccette** hanno dimensione $\dim(F) - 1$, i **vertici** dimensione 0
- Vertici = punti estremi = **soluzioni di base ammissibili**; un vertice degenere può avere più basi
- Se esiste una soluzione ottima, esiste un **vertice** ottimo, e l'algoritmo del simplesso si muove lungo gli spigoli da un vertice a uno adiacente